

Conception détaillée du système de gestion de tickets

◆ 1. Objectif du système

Développer un système web de gestion de tickets permettant :

- aux utilisateurs (clients) de soumettre des problèmes,
 - aux agents de les traiter et les commenter,
 - aux administrateurs de gérer l'organisation, les règles automatiques, et superviser les activités.
-

◆ 2. Acteurs du système

Rôle	Description
Client	Utilisateur qui crée des tickets pour signaler des problèmes
Agent	Employé chargé de traiter les tickets assignés
Admin	Superviseur qui gère les utilisateurs, les équipes, les statuts, les règles et la base de connaissances

◆ 3. Cas d'utilisation principaux

Pour le Client :

- Se connecter
- Créer un ticket
- Voir ses propres tickets
- Ajouter des commentaires publics
- Consulter les notifications
- Lire la base de connaissances

Pour l'Agent :

- Voir les tickets assignés
- Changer le statut d'un ticket

- Ajouter des notes internes ou des commentaires publics
- Attacher des fichiers
- Recevoir des notifications
- Voir ses statistiques personnelles (KPI)

Pour l'Admin :

- Gérer les utilisateurs et leurs rôles
- Gérer les équipes de support
- Créer/modifier catégories, priorités, statuts
- Créer des règles d'assignation et d'escalade
- Gérer la base de connaissances
- Générer des rapports de performance

4. Modèle conceptuel – Entités principales

Voici les entités **fonctionnelles** et leurs champs **clés** (simplifié) :

1. Users

- UserID, Username, Email, PasswordHash, Role, IsActive

2. Roles

- RoleID, RoleName (*Admin, Agent, Client*)

3. Tickets

- TicketID, Title, Description, StatusID, PriorityID, CategoryID
- CreatedByUserID, AssignedToUserID, AssignedToTeamID
- CreatedDate, DueDate, ResolutionDate, ClosedDate, IsEscalated

4. TicketCategories

- CategoryID, CategoryName, ParentCategoryID

5. TicketPriorities

- PriorityID, PriorityName, SLAResponseHours, SLAResolutionHours

6. TicketStatuses

- StatusID, StatusName, IsClosedStatus

◆ 7. TicketComments

- CommentID, TicketID, UserID, CommentText, IsInternal, CommentDate

◆ 8. Attachments

- AttachmentID, TicketID, CommentID, FileName, UploadedByUserID, UploadDate

◆ 9. TicketHistory

- HistoryID, TicketID, FieldName, OldValue, NewValue, ChangedByUserID, ChangedDate

◆ 10. SupportTeams

- TeamID, TeamName, ManagerID

◆ 11. TeamMembers

- TeamID, UserID

◆ 12. AssignmentRules

- RuleID, CategoryID, PriorityID, AssignToUserID/TeamID, RuleOrder, IsActive

◆ 13. EscalationRules

- RuleID, PriorityID, StatusID, EscalateAfterHours, EscalateToUserID/TeamID

◆ 14. Notifications

- NotificationID, UserID, TicketID, Message, IsRead, CreatedDate

◆ 15. KnowledgeBaseArticles

- ArticleID, Title, Content, CategoryID, AuthorID, CreatedDate, IsPublished

◆ 5. Relations entre entités (vue en tableau)

Entité 1	Relation	Entité 2	Description
Users	1 – *	Tickets	Créateur du ticket
Users	1 – *	TicketComments	Auteur du commentaire
Users	1 – *	Notifications	Destinataire
Users	1 – *	Attachments	Uploader
Users	* – *	Roles (via UserRoles)	Gestion des autorisations
Users	* – *	SupportTeams (via TeamMembers)	Appartenance aux équipes
Tickets	1 – *	TicketComments	Discussions
Tickets	1 – *	Attachments	Fichiers liés
Tickets	1 – *	TicketHistory	Audit trail
Tickets	1 – *	Notifications	Alerte lors des changements
Tickets	* – 1	TicketCategories	Catégorie
Tickets	* – 1	TicketPriorities	Niveau d'urgence
Tickets	* – 1	TicketStatuses	Statut actuel
AssignmentRules	* – 1	TicketCategories / TicketPriorities	Déclencheurs
EscalationRules	* – 1	TicketStatuses / TicketPriorities	Déclencheurs
KnowledgeBaseArticles	* – 1	Users	Auteur

◆ 7. Liste des contrôleurs nécessaires

Controller	Fonctions principales
TicketsController	CRUD ticket, assignation, changement de statut
TicketCommentsController	Ajouter des commentaires publics/internes
AttachmentsController	Upload/download de fichiers
NotificationsController	Lire/supprimer les notifications
KnowledgeBaseController	Consultation FAQ (client) + gestion (admin)
UsersController	Profil utilisateur (si manuel)
AdminController (ou séparés)	Gérer catégories, priorités, statuts, équipes, règles



Tu es maintenant prêt à :

- Créer la **base de données complète**
- Générer les **models C# (Entity Framework)**
- Coder les **controllers/views dans ASP.NET MVC**
- Documenter ta **soutenance PFA avec cette conception**